МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Институт №8 «Компьютерные науки и прикладная математика»
Кафедра 806 «Вычислительная математика и программирование»

Лабораторная работа №3
по курсу “Компьютерная графика”

Текстурирование

Выполнил: Е. Е. Колосов
Группа: М8О-312БВ-24
Преподаватель: Шангин Даниил

Москва, 2026

Условие

Нужно добавить текстуры к объектам второй лабораторной. Вариант 10 - правильный додекаэдр. Для оценки 5 нужны выбор материалов, анимированное семплирование, карты блика и свечения, динамический UBO и загрузка геометрии в память GPU.

Метод решения

Оставил два додекаэдра, преобразования объектов, камеру, обе проекции и освещение из второй работы. Вместо сплошного цвета использовал альбедо. Подготовил три материала и добавил их независимый выбор для каждой фигуры через ImGui. Изображения загружаются из файлов; для их декодирования используется сторонняя библиотека.

К позиции и нормали вершины добавил UV. Для каждой пятиугольной грани вычисляю плоскую проекцию в её локальном базисе. Все пять вершин используют одно преобразование, поэтому внутренние диагонали треугольников не создают разрывов текстуры.

Свойства моделей записываю в один динамический uniform-буфер. Шаг между структурами учитывает minUniformBufferOffsetAlignment устройства. При рисовании передаю смещение конкретной модели в vkCmdBindDescriptorSets. Для каждого материала выделяется свой набор дескрипторов с текстурами.

Текстуры, вершины и индексы находятся в памяти GPU. Сначала копирую данные в staging-буфер, затем отправляю команды копирования. Для изображений задаю переходы состояний, а staging освобождаю после завершения загрузки.

Для эффекта несколько раз читаю одну альбедо по разным UV, которые меняются со временем, и модулирую полученный цвет. Флаг эффекта и его параметры передаю через push constants. При отключённом эффекте остаётся обычная выборка текстуры.

Карта specular задаёт, где появляется блик Блинна-Фонга. Карту emissive прибавляю к уже рассчитанному цвету без участия освещения. Если карта блика или свечения отсутствует, в её дескриптор подставляю общую чёрную текстуру 1×1.

Результаты

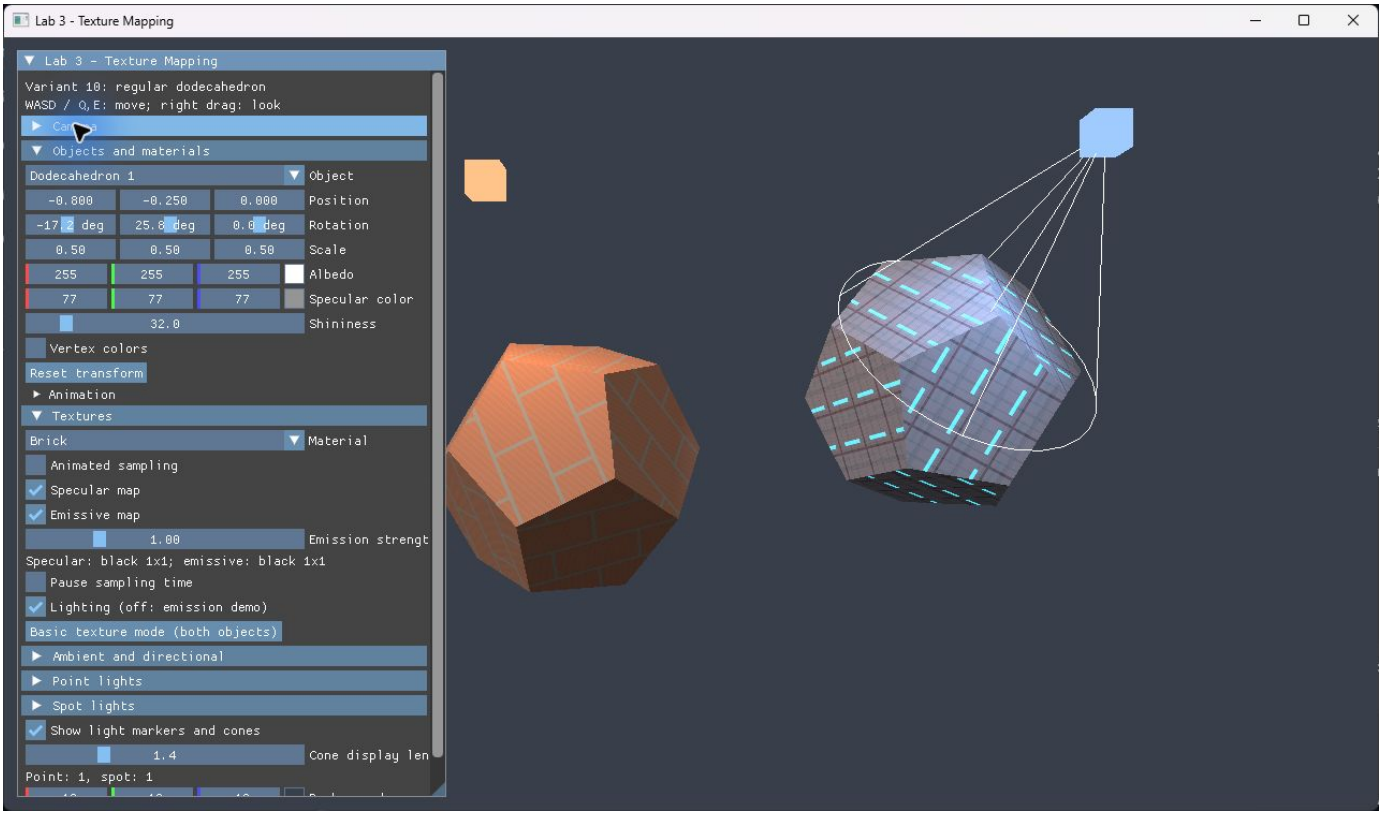


Рисунок 1. Два додекаэдра с разными материалами. Сохранены камера и источники света.

На сцене можно независимо менять материал каждой фигуры. Освещение учитывает текстуру альбедо и маску блика. Нетривиальное семплирование включается отдельно для объекта.

Проверка

Программа собрана в Debug и Release. В обеих конфигурациях прошли тесты геометрии, камеры, UV и выравнивания UBO. Проверка GPU выполнила 41 сценарий и 192 кадра: материалы, границы анимации, освещение, обе проекции, изменение числа источников и размера окна. Проверены DEVICE_LOCAL-память и границы общего UBO; включённая валидация Vulkan не сообщила ошибок и предупреждений. В окне приложения проверил независимый выбор материала, изменение семплирования во времени и исчезновение свечения при отключении emissive. Влияние specular-карты также подтверждено сравнением кадров.

Свечение без освещения

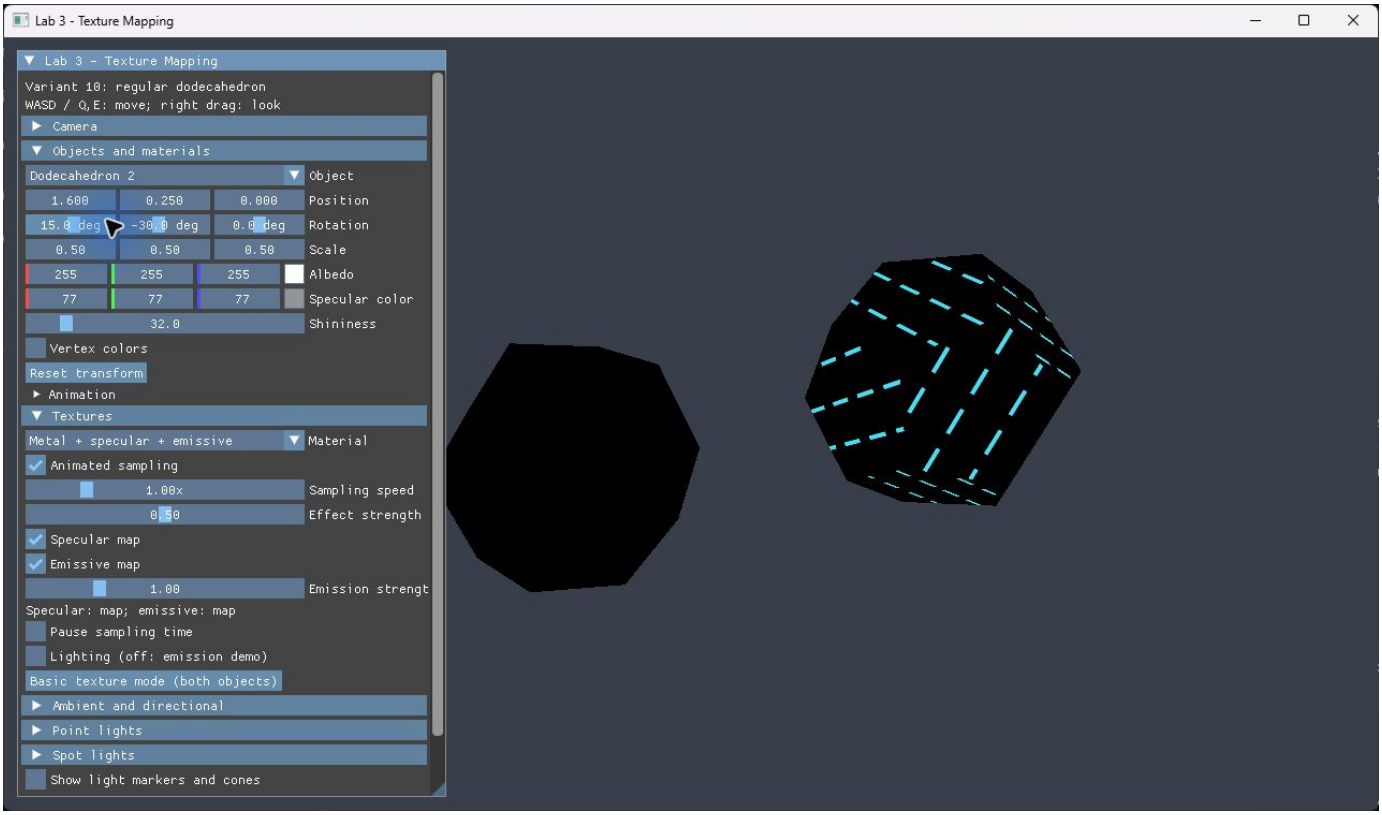


Рисунок 2. Emissive-области сохраняют цвет при отключённом освещении.

Свечение видно при выключенном освещении: оно прибавляется после расчёта Блинна-Фонга. Чёрная служебная текстура позволяет использовать материалы без дополнительных карт с тем же шейдером.

Вывод

В результате добавлены файловые текстуры, выбор материалов и анимированное семплирование. Реализованы карты блика и свечения, динамический UBO и загрузка геометрии в память GPU. Возможности второй лабораторной сохранены.

Проверка выполнена на AMD Radeon(TM) Graphics. Работа на других видеокартах отдельно не проверялась.